Matemáticas II · 2º Bachillerato

Apuntes de la UP1 · Números y álgebra

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de **matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones**, en el mismo orden y con la misma notación que en clase, y pensados para preparar la PAU.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 106 SESIONES

UP1 · 24 | UP2 Geometría · 34 | UP3 Prob. · 18 | UP4 Análisis · 30

Rayado = lo que recogen estos apuntes. La UP1 ocupa la primera parte de la 1ª evaluación; después empieza la geometría (vectores en el espacio, rectas y planos).

UP1 · NÚMEROS Y ÁLGEBRA: 24 SESIONES

T1 Matrices · 8	T2 Determinantes · 8	T3 Sistemas · 8

1 · Matrices

tipos, operaciones, traspuesta, potencias, rango, inversa, ecuaciones matriciales

2 · Determinantes

Sarrus, propiedades, adjuntos, inversa, rango por menores

3 · Sistemas

Gauss, Cramer, inversa, Rouché-Frobenius, discusión con parámetro

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

LA PAU EN ASTURIAS

5 preguntas, contestas 4. Cada una tiene opción A o B y vale 2,5 puntos. En 2026 el álgebra fue la pregunta 1: sistemas con parámetro en contexto, matrices con parámetro y ecuaciones matriciales.

Tema 1

MATRICES

Una matriz es una tabla de números ordenados en filas y columnas. Con ellas guardamos datos y, sobre todo, operamos con muchos números a la vez: son la herramienta de todo el bloque de álgebra (determinantes, sistemas) y de la geometría.

MATRIZ, ELEMENTOS Y DIMENSIÓN

MATRIZ DE DIMENSIÓN m × n

$$A = (a_{ij})_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

m filas · n columnas · a_{ij}: fila i, columna j

- → **Dimensión m × n**: primero las **filas** (líneas horizontales) y después las **columnas** (verticales).
- → **Elemento a_{ij}**: el que está en la fila i y la columna j.
- → **Matrices iguales**: misma dimensión y mismos elementos en las mismas posiciones.

EJEMPLOS

$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 2 filas y 2 columnas → **2 × 2** $B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$ → **2 × 3**; $b_{11} = a$, $b_{23} = f$

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ → $c_{11} = 1$, $c_{22} = 5$, $c_{31} = 7$

¡OJO!

$a_{12} \neq a_{21}$: el orden de los subíndices importa. Primero la **fila**, después la **columna**, igual que en «m × n».

TIPOS DE MATRICES

Tipo	Ejemplo	Qué la caracteriza
Fila / columna	$\begin{pmatrix} 7 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$	una sola fila ($1 \times n$) / una sola columna ($m \times 1$)
Cuadrada de orden n	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$	$n \times n$. Diagonal principal: $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ (1, 5, 9). Diagonal secundaria: 3, 5, 7
Nula 0	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	todos sus elementos son 0. Es el «0» de las matrices
Diagonal	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$	cuadrada, con ceros fuera de la diagonal principal
Escalar	$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$	diagonal con todos los elementos de la diagonal iguales: es $k \cdot I$
Identidad I_n	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	diagonal de unos. Es el «1»: $A \cdot I = I \cdot A = A$
Triangular superior / inferior	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	ceros por debajo / por encima de la diagonal principal
Simétrica	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$	$a_{ij} = a_{ji}$: es su propio «espejo» respecto de la diagonal. $A = A^t$
Antisimétrica	$\begin{pmatrix} 0 & 3 & -5 \\ -3 & 0 & 2 \\ 5 & -2 & 0 \end{pmatrix}$	$a_{ij} = -a_{ji}$: diagonal de ceros y «espejo» cambiado de signo. $A = -A^t$

SUMA Y PRODUCTO POR UN NÚMERO

SUMA

Solo entre matrices de **igual dimensión**: se suman los elementos que ocupan la misma posición.

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

PRODUCTO POR UN NÚMERO K

Se multiplica **cada** elemento por k.

$$4 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -20 & 4 \\ 12 & 0 & 32 \end{pmatrix}$$

Propiedades de la suma: **asociativa** $A + (B + C) = (A + B) + C$, **conmutativa** $A + B = B + A$, **elemento neutro** $A + 0 = A$ y **elemento opuesto** $A + (-A) = 0$. Del producto por números: $k(A + B) = kA + kB$, $(k + h)A = kA + hA$, $k(hA) = (kh)A$, $1 \cdot A = A$.

PRODUCTO DE MATRICES

CUÁNDO SE PUEDE MULTIPLICAR

El nº de **columnas de la primera** debe ser igual al nº de **filas de la segunda**:

$A_{m\times p} \cdot B_{p\times n} = C_{m\times n}$

$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{ip}b_{pj} = \Sigma\, a_{ik}b_{kj}$

fila i de A «por» columna j de B

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}_{2\times 3} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 2} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}_{2\times 2}$$

$c_{11} = 0\cdot(-1) + 1\cdot 0 + 2\cdot 1 = 2 \cdot c_{12} = 0\cdot 1 + 1\cdot 2 + 2\cdot 0 = 2$

$c_{21} = 4\cdot(-1) + (-1)\cdot 0 + 3\cdot 1 = -1 \cdot c_{22} = 4\cdot 1 + (-1)\cdot 2 + 3\cdot 0 = 2$

Propiedades: asociativa $(A\cdot B)\cdot C = A\cdot(B\cdot C)$; elemento neutro $A\cdot I = I\cdot A = A$ (A cuadrada); distributiva $A(B + C) = AB + AC$ y $(B + C)A = BA + CA$.

¡NO es conmutativo!

En general $A \cdot B \neq B \cdot A$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ pero $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$. A veces $B \cdot A$ ni siquiera se puede hacer.

CONSECUENCIAS

$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$

$(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2$

$A \cdot B = 0$ no implica $A = 0$ o $B = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$A \cdot B = A \cdot C$ no implica $B = C$.

MATRIZ TRASPUESTA

A^T: LAS FILAS PASAN A SER COLUMNAS

Si $A = (a_{ij})_{m \times n}$ entonces $A^t = (a_{ji})_{n \times m}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Propiedades

1. $(A^t)^t = A$
2. $(A + B)^t = A^t + B^t$
3. $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$ ¡cambia el orden!
4. $(kA)^t = k \cdot A^t$

A es **simétrica** si $A = A^t$ y **antisimétrica** si $A = -A^t$.

POTENCIAS DE UNA MATRIZ CUADRADA

$A^2 = A \cdot A$, $A^3 = A^2 \cdot A$... Solo tienen sentido si A es **cuadrada**, y por convenio $A^0 = I$ ($A \neq 0$). Para potencias altas buscamos un atajo:

MATRICES CÍCLICAS

Si $A^n = I$, A es cíclica de periodo n. Para calcular A^k se divide k entre n y basta el **resto**.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} : A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, A^3 = I$$

A^{20}: $20 = 3 \cdot 6 + \mathbf{2} \longrightarrow A^{20} = (A^3)^6 \cdot A^2 = A^2$

POR RECURRENCIA (BUSCAR EL PATRÓN)

Calculamos A^2, A^3... hasta ver la ley.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} : A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{n-1} & -2^{n-1} \\ 0 & -2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}$$

Matrices conmutables: A y B conmutan si $A \cdot B = B \cdot A$ (tienen que ser cuadradas del mismo orden). Para hallar todas las que conmutan con una dada, se plantea un sistema: con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$AX = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{pmatrix} \text{ y } XA = \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{pmatrix} \longrightarrow c = 0,\ d = a \longrightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}}$$ un SCI: infinitas matrices

RANGO DE UNA MATRIZ

El **rango**, rg(A), es el número máximo de filas (o de columnas) linealmente independientes: las que no se pueden obtener combinando las demás. Se cumple $rg(A) = rg(A^t)$.

MÉTODO DE GAUSS

1. Hacemos ceros por debajo de la diagonal principal con operaciones entre filas, como en los sistemas.
2. El rango es el **número de filas no nulas** que quedan.

En el tema 2 veremos otro método: por determinantes.

Ejemplo con parámetro (de clase): $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & -a \\ a & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{F_2 + 2F_1}$ $\xrightarrow{F_3 - aF_1}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6-a \\ 0 & 1-2a & 2-3a \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{5F_3 - (1-2a)F_2}$ última fila: $(0, 0, -2a^2 - 2a + 4)$

$-2a^2 - 2a + 4 = 0 \iff a = 1$ o $a = -2$

→ $a = 1$ o $a = -2 \rightarrow$ **rg(A) = 2**

→ $a \neq 1$ y $a \neq -2 \rightarrow$ **rg(A) = 3**

MATRIZ INVERSA

DEFINICIÓN

A y B (cuadradas de orden n) son inversas si $A \cdot B = B \cdot A = I$. Escribimos $B = A^{-1}$.

Condiciones: A **cuadrada** de orden n y **rg(A) = n**.

Si tiene inversa, A es **invertible o regular**; si no, **singular**.

Propiedades

1. Si existe, es **única**.
2. $(A^{-1})^{-1} = A$
3. $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$
4. $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$
5. $(kA)^{-1} = k^{-1} \cdot A^{-1}$, $k \neq 0$

1) Por la definición (útil en 2 × 2): con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, de $A \cdot A^{-1} = I$ salen dos sistemas:

$\begin{cases} 2a + c = 1 \\ 5a + 3c = 0 \end{cases} \rightarrow a = 3, c = -5$; $\begin{cases} 2b + d = 0 \\ 5b + 3d = 1 \end{cases} \rightarrow b = -1, d = 2 \rightarrow$ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

2) Por Gauss-Jordan: escribimos $(A \mid I)$ y hacemos operaciones entre filas hasta llegar a $(I \mid A^{-1})$. Si aparece una fila de ceros en la parte de A, $rg(A) < n$ y **no existe** la inversa.

EJEMPLO (PAU JULIO 2021)

$$A = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right) : \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{3F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[F_2 + 2F_3]{F_1 - 2F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 4 & -6 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2 : (-3)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right) \rightarrow$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

COMPRUEBA SIEMPRE

Multiplica $A \cdot A^{-1}$: tiene que salir I. Cuesta un minuto y evita perder el ejercicio entero por un signo.

ECUACIONES MATRICIALES

Se despeja X como en una ecuación normal, pero no se puede dividir entre matrices: se multiplica por la inversa, y **por el mismo lado** en los dos miembros.

POR LA IZQUIERDA O POR LA DERECHA

$A \cdot X = B \longrightarrow A^{-1}A \cdot X = A^{-1}B \longrightarrow X = A^{-1} \cdot B$

$X \cdot A = B \longrightarrow X \cdot AA^{-1} = BA^{-1} \longrightarrow X = B \cdot A^{-1}$

$A \cdot X \cdot B = C \longrightarrow X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$

$A \cdot X + X = B \longrightarrow (A + I) \cdot X = B \longrightarrow X = (A + I)^{-1} \cdot B$

¡OJO!

$X \cdot A \cdot A^{-1} = X$, pero $A^{-1} \cdot X \cdot A \neq X$: el orden importa. Y al sacar factor común, X va **a la derecha** en $AX + X = (A + I)X$, nunca «A + 1».

Ejemplo de clase: $X \cdot A - A + B = A$ con $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$.

$X \cdot A = 2A - B \longrightarrow X = (2A - B) \cdot A^{-1}$; $2A - B = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \longrightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 9 & -10 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}}$

Con potencias: $(X + A)^2 - X^2 - X \cdot A = I \longrightarrow X^2 + XA + AX + A^2 - X^2 - XA = I \longrightarrow AX = I - A^2 \longrightarrow \boxed{X = A^{-1}(I - A^2)}$

SISTEMAS DE ECUACIONES MATRICIALES

Se resuelven como los sistemas de siempre; lo más cómodo es **reducción**. Las mayúsculas son matrices y las minúsculas, números.

$$\begin{cases} X + 3Y = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -4 & 12 \end{pmatrix} \\ 2X - Y = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{E_2 - 2E_1} -7Y = \begin{pmatrix} 7 & -14 \\ 14 & -21 \end{pmatrix} \longrightarrow \boxed{Y = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}},$$

$X = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -4 & 12 \end{pmatrix} - 3Y = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}$

EJERCICIOS · TEMA 1

1 ★ Elementos y dimensión.

a) Sea $C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & -6 & 1 \end{pmatrix}$. Indica su dimensión y los elementos c_{14}, c_{23} y c_{21}.

b) Escribe la matriz 3 × 3 cuyos elementos son $a_{ij} = 2i - j$.

c) Halla x e y para que $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 3 & x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

a) dimensión $\boxed{2 \times 4}$; $c_{14} = \boxed{5}$, $c_{23} = \boxed{-6}$, $c_{21} = \boxed{2}$

b) $a_{11} = 2 - 1 = 1$, $a_{12} = 2 - 2 = 0$, ... $\rightarrow \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}}$

c) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} \rightarrow \boxed{x = 3}, \boxed{y = 2}$

2 ★ Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

a) ¿Se pueden calcular A·B y B·A? ¿Qué dimensión tienen?

b) Calcula A·B y B·A.

c) Calcula $A^t - 2B$.

a) A·B: 2×3 · 3×2 $\rightarrow \boxed{2 \times 2}$; B·A: 3×2 · 2×3 $\rightarrow \boxed{3 \times 3}$. Las dos existen, pero ni siquiera tienen la misma dimensión.

b) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$ $B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 7 & -4 \\ 7 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

c) $A^t - 2B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}}$

3 ★ Matrices simétricas y antisimétricas.

a) Demuestra que, si A es cuadrada, $A + A^t$ es simétrica y $A - A^t$ es antisimétrica.

b) Escribe $C = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$ como suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.

a) $(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A$ ✓ simétrica. $(A - A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t)$ ✓ antisimétrica.

b) $C = \frac{1}{2}(C + C^t) + \frac{1}{2}(C - C^t)$: $\boxed{C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}}$ la 1ª es simétrica y la 2ª antisimétrica

4 ★★ Sea $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calcula B^2 y B^3.

b) Calcula B^{2027}.

c) Sin hacer cuentas, ¿cuál es B^{-1}?

a) $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B^3 = I \longrightarrow$ cíclica de periodo 3.

b) $2027 = 3 \cdot 675 + 2 \longrightarrow B^{2027} = (B^3)^{675} \cdot B^2 = \boxed{B^2}$

c) Como $B \cdot B^2 = B^3 = I$, $\boxed{B^{-1} = B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$

5 ★★ Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcula A^2, A^3 y A^4, deduce A^n y calcula A^{10}.

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Los elementos a_{12} y a_{23} valen n; el a_{13} va 1, 3, 6, 10...: la suma $1 + 2 + \ldots + n = n(n+1)/2$.

$\boxed{A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & n(n+1)/2 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$ $A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 10 & 55 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

6 ★★ Rango por el método de Gauss.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ según los valores de k.

a) $\xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 2 & -5 \\ 0 & -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$: las dos últimas filas son iguales $\longrightarrow$ $\boxed{rg = 2}$

b) $\xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 \end{pmatrix}$

Si $\mathbf{k = 1}$ quedan dos filas nulas $\longrightarrow$ $\boxed{rg = 1}$. Si $\mathbf{k \neq 1}$ $\longrightarrow$ $\boxed{rg = 3}$.

7 ★★ Calcula la inversa y comprueba el resultado.

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ por la definición

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ por Gauss-Jordan

a) $\begin{cases} 3a + 2c = 1 \\ 4a + 3c = 0 \end{cases} \longrightarrow a = 3, c = -4$; $\begin{cases} 3b + 2d = 0 \\ 4b + 3d = 1 \end{cases} \longrightarrow b = -2, d = 3 \longrightarrow \boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}}$

b) $\xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right)$

$\xrightarrow[F_2 - 2F_3]{F_1 + F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \boxed{B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -6 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}}$

Comprobación: $A \cdot A^{-1} = I$ y $B \cdot B^{-1} = I$ ✓

8 ★★ Resuelve las ecuaciones matriciales.

a) $2X + A \cdot X = B$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$

b) $X \cdot A = B + X$, con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

a) $(2I + A) \cdot X = B \longrightarrow X = (2I + A)^{-1} \cdot B$; $2I + A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $(2I + A)^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$$

b) $X \cdot A - X = B \longrightarrow X \cdot (A - I) = B \longrightarrow X = B \cdot (A - I)^{-1}$ *X queda a la izquierda: multiplicamos por la derecha*

$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $(A - I)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}}$

9 ★★ Resuelve el sistema $\begin{cases} 3X - 2Y = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \end{cases}$

De la 2ª, $X = Y + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Sustituyendo: $3Y + 3\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} - 2Y = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow$

$Y = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$

$$\boxed{Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}} \qquad \boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}}$$

10 ★★★ Halla todas las matrices X de orden 2 que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

$X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$: $AX = \begin{pmatrix} x+z & y+t \\ 2x & 2y \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} x+2y & x \\ z+2t & z \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x+z = x+2y \\ y+t = x \\ 2x = z+2t \\ 2y = z \end{cases} \longrightarrow z = 2y,\ t = x-y \text{ (la 3ª ecuación ya se cumple: es un SCI)}$$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 2\mu & \lambda-\mu \end{pmatrix}} \text{ con } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$ *Por ejemplo $\lambda = 1, \mu = 0$ da I; $\lambda = 0, \mu = 1$ da A*

$-I$

11 ★★★ Una matriz cuadrada es idempotente si $A^2 = A$.

a) Demuestra que, si A es idempotente, $I - A$ también lo es.

b) Demuestra que $B = 2A - I$ cumple $B^2 = I$.

c) Comprueba que $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ es idempotente y calcula B^{-1}.

a) $(I-A)^2 = I - A - A + A^2 = I - 2A + A = I - A$ ✓ *I y A conmutan*

b) $(2A-I)^2 = 4A^2 - 4A + I = 4A - 4A + I = I$ ✓

c) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = A$ ✓. $B = 2A - I = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$; como $B \cdot B = I$, $\boxed{B^{-1} = B}$

12 ★★★ *tipo PAU* Una quesería asturiana vende tres quesos (Cabrales, Afuega'l pitu y Gamonéu) en dos tiendas. La matriz P recoge los kilos que vende cada tienda en una semana y Q, el precio de venta y el coste de cada kilo (en €):

$$P = \begin{pmatrix} 12 & 20 & 8 \\ 5 & 30 & 10 \end{pmatrix}$$

filas: tienda 1, tienda 2

$$Q = \begin{pmatrix} 30 & 18 \\ 16 & 9 \\ 28 & 17 \end{pmatrix}$$

filas: quesos · columnas: precio, coste

a) ¿Qué dimensión tiene P·Q? ¿Y Q·P? ¿Cuál de los dos productos tiene sentido?

b) Calcula P·Q e interpreta sus elementos.

c) ¿Qué tienda obtiene más beneficio?

a) P·Q: $2\times3 \cdot 3\times2 \longrightarrow \boxed{2\times2}$; Q·P: $3\times2 \cdot 2\times3 \longrightarrow 3\times3$. Solo **P·Q** tiene sentido: multiplica kilos de cada queso por su precio (o coste) y los suma.

b) $P\cdot Q = \begin{pmatrix} 904 & 532 \\ 910 & 530 \end{pmatrix}$: la fila 1 son los **ingresos (904 €)** y los **costes (532 €)** de la tienda 1; la fila 2, los de la tienda 2 (910 € y 530 €).

c) Beneficio: tienda 1, 904 − 532 = 372 €; tienda 2, 910 − 530 = 380 € $\longrightarrow$ **la tienda 2**

13 ★★★ *tipo PAU* Para cada $a \in \mathbb{R}$ se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 2 & a & -1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula los valores de a para los que $A^2 = I$.

b) Para esos valores, ¿cuánto valen A^{-1} y A^{2027}?

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a^2-4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow A^2 = I \iff a^2 - 4 = 0 \iff \boxed{a = 2 \text{ o } a = -2}$

b) De A·A = I se deduce $\boxed{A^{-1} = A}$. Las potencias se repiten de 2 en 2 y 2027 es impar:

$\boxed{A^{2027} = (A^2)^{1013}\cdot A = A}$

Ejercicios del libro hechos en clase: 3 y 6 (pág. 167), 15, 21 y 22 (pág. 171), 27, 29 y 31 (pág. 173), 39 (pág. 175).

Tema 2

DETERMINANTES

El determinante es un número asociado a una matriz cuadrada. Se escribe $\det(A) = |A|$ (matriz entre paréntesis, determinante entre barras). Ese número decide si A tiene inversa, cuál es su rango y cómo es un sistema de ecuaciones.

ORDEN 2 Y ORDEN 3

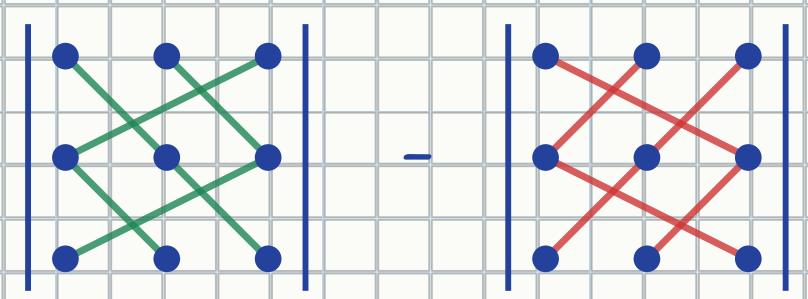
ORDEN 2

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}\cdot a_{22} - a_{12}\cdot a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2\cdot 1 - 3\cdot(-1) = 5$$

ORDEN 3: REGLA DE SARRUS

$$|A| = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32})$$



con su signo (+) — cambiados de signo (−)

la diagonal principal y sus dos «paralelas» suman; la secundaria y sus paralelas restan

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (0 + 6 + 0) - (0 + 3 - 4) = 6 + 1 = \boxed{7}$$

$+ : 1\cdot 0\cdot 1 = 0 \cdot 3\cdot(-2)\cdot(-1) = 6 \cdot 0\cdot 1\cdot 2 = 0$

$- : 0\cdot 0\cdot(-1) = 0 \cdot 3\cdot 1\cdot 1 = 3 \cdot 1\cdot(-2)\cdot 2 = -4$

Truco: copia debajo las dos primeras filas y multiplica en diagonal.

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

Llamamos **línea** a una fila o a una columna: todo lo que vale para filas vale para columnas, porque $|A| = |A^t|$.

	Propiedad	Ejemplo
1	Si se **intercambian dos líneas**, el determinante cambia de signo.	$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -7$ $F_1 \leftrightarrow F_2$
2	Si a una línea se le **suma una combinación lineal** de las otras, no cambia. Es la que usamos para hacer ceros.	$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -4 & -4 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 7$ $F_2 + 2F_3$
3	Si se **multiplica una línea** por k, el determinante queda multiplicado por k (y al revés: se puede **sacar factor común** de una línea).	$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ -3 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 7 = 21$
4	$\lvert k \cdot A \rvert = k^n \cdot \lvert A \rvert$, siendo n el orden: k multiplica a las n filas.	$\begin{vmatrix} ka & kb & kc \\ kd & ke & kf \\ kg & kh & ki \end{vmatrix} = k^3 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$
5	Si una línea es **nula**, o hay dos líneas **iguales o proporcionales**, o una es **combinación lineal** de las demás, vale 0.	$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$ $F_2 = 2F_1$
6	El de una matriz **triangular** (o diagonal) es el producto de la diagonal principal.	$\begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6$
7	$\lvert A \rvert = \lvert A^t \rvert$	
8	$\lvert A \cdot B \rvert = \lvert A \rvert \cdot \lvert B \rvert$ y por tanto $\lvert A^n \rvert = \lvert A \rvert^n$	¡pero $\lvert A + B \rvert \neq \lvert A \rvert + \lvert B \rvert$!
9	Si A es invertible: $\lvert A^{-1} \rvert = \frac{1}{\lvert A \rvert}$, porque $\lvert A \rvert \cdot \lvert A^{-1} \rvert = \lvert I \rvert = 1$	
10	Si una línea es **suma** de dos, el determinante se descompone en suma de dos.	$\begin{vmatrix} k+a & m+b & n+c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} k & m & n \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

LA PROPIEDAD ESTRELLA

A es invertible $\iff |A| \neq 0$

$|A| = 0 \iff$ *A singular* $\iff$ *sus filas son dependientes*

Ejemplo de clase: resuelve $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a & x & c \\ a & b & x \end{vmatrix} = 0$ $(a \neq 0)$.

$F_2 - F_1$, $F_3 - F_1$ $\rightarrow$ $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & x-b & 0 \\ 0 & 0 & x-c \end{vmatrix} = a(x-b)(x-c) = 0 \rightarrow$ **x = b o x = c**

MENOR COMPLEMENTARIO Y ADJUNTO

DEFINICIONES

Menor complementario M_{ij}: el determinante que queda al tachar la fila i y la columna j.

Adjunto: $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$

Signos: $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$

DESARROLLO POR ADJUNTOS (LAPLACE)

El determinante es la suma de los elementos de una línea **multiplicados por sus adjuntos**:

$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in}$

Elige la línea con más ceros.

Por la columna 1: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 12 + 5 =$ **29**

Orden 4 o mayor: con la propiedad 2 hacemos ceros en una línea (pivote 1 si se puede) y desarrollamos por ella.

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$ $F_2 - 2F_1$, $F_4 - F_1$ $\rightarrow$ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$ **−6**

¡OJO! No olvides el signo $(-1)^{i+j}$: un 1 que esté en la posición (2, 1) se desarrolla con signo −.

MATRIZ INVERSA POR DETERMINANTES

FÓRMULA

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj } A)^t$$

Adj A: cada elemento cambiado por su adjunto. Solo si $|A| \neq 0$.

1. Calcula $|A|$. Si es 0, no hay inversa.
2. Calcula la matriz de adjuntos, Adj A.
3. Trasponla.
4. Divide entre $|A|$ y comprueba que $A \cdot A^{-1} = I$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} : |A| = 3; \text{ Adj } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow (\text{Adj } A)^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Por ejemplo $A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2$ y $A_{31} = +\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2$.

Inversa con parámetro: A tiene inversa para los valores que **no anulan** $|A|$. Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix} \rightarrow$

$|A| = m^3 + 1 \rightarrow$ invertible $\iff m \neq -1$.

RANGO POR DETERMINANTES

Un **menor de orden k** es el determinante de una submatriz k × k (eligiendo k filas y k columnas). El rango es el orden del mayor menor no nulo.

1. Busca un menor de orden 2 no nulo: $rg \geq 2$.
2. **Orla**: añádele una fila y una columna más de todas las formas posibles.
3. Si algún orlado es $\neq 0$, $rg \geq 3$ y sigues. Si todos son 0, el rango es 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} : \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow rg \geq 2$$

$$\text{Orlados: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$\boxed{rg(A) = 2}$

Con parámetro: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $|A| = -(a-1)^2(a+2)$

→ $a \neq 1$ y $a \neq -2$: $|A| \neq 0 \rightarrow$ **$rg(A) = 3$**

→ $a = 1$: las tres filas son $(1\,1\,1) \rightarrow$ **$rg(A) = 1$**

→ $a = -2$: $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow$ **$rg(A) = 2$**

EJERCICIOS · TEMA 2

1 ★ Calcula los determinantes y resuelve las ecuaciones.

a) $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 10$

d) $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$

a) $3 \cdot 4 - (-2) \cdot 5 = 12 + 10 = \boxed{22}$

b) $(0 + 8 + 15) - (0 - 1 + 40) = 23 - 39 = \boxed{-16}$

c) $x^2 - 6 = 10 \rightarrow x^2 = 16 \rightarrow \boxed{x = 4 \text{ o } x = -4}$

d) $x^3 + 1 = 0 \rightarrow \boxed{x = -1}$

2 ★★ Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 4$ y llamando A a su matriz, calcula sin desarrollar:

a) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ 3g & 3h & 3i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} a+2d & b+2e & c+2f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$

e) $|3A|$, $|-A|$ y $|A^{-1}|$

f) $|A^t \cdot A^2|$

a) sacamos 2 de F_1 y 3 de F_3: $2 \cdot 3 \cdot 4 =$ **24** b) $F_1 \leftrightarrow F_2$: **-4**

c) se ha sumado $2F_2$ a F_1: **4** d) es $|A^t| =$ **4**

e) $|3A| = 3^3 \cdot 4 =$ **108**, $|-A| = (-1)^3 \cdot 4 =$ **-4**, $|A^{-1}| =$ **1/4**

f) $|A^t| \cdot |A|^2 = 4 \cdot 16 =$ **64**

3 ★★ Calcula haciendo ceros y desarrollando: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

Pivote en $a_{21} = 1$: $\xrightarrow[F_4 - 3F_2]{F_1 - 2F_2}$ $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -6 \end{vmatrix}$

Por la columna 1 (el 1 está en la posición (2, 1): signo $-$): $-1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -6 \end{vmatrix} = -(-25) =$ **25**

4 ★★ Calcula por adjuntos la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y comprueba el resultado.

$|A| = (0 + 0 + 0) - (1 + 1 + 0) = -2 \neq 0 \longrightarrow$ existe A^{-1}.

Adj $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, que es simétrica: $(\text{Adj } A)^t = \text{Adj } A$

$$A^{-1} = \frac{-1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$ y $A \cdot A^{-1} = I$ ✓

5 ★★ Sea $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix}$.

a) ¿Para qué valores de m tiene inversa?

b) Calcula la inversa para m = 0.

a) Por Sarrus, $|A| = m^3 + 1$, que se anula solo si $m = -1 \longrightarrow$ **invertible $\iff m \neq -1$**

b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $|A| = 1 \longrightarrow$ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ *coincide con A^t*

6 ★★ Estudia el rango de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & k & 6 & 2 \\ -1 & -2 & k & 1 \end{pmatrix}$ según los valores de k.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ (columnas 1 y 4, filas 1 y 3) $\longrightarrow$ $rg \geq 2$ para todo k.

Orlados: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & k & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 2k - 8$ y $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 \\ -1 & k & 1 \end{vmatrix} = 0$ ($F_2 = 2F_1$)

$2k - 8 = 0 \iff k = 4 \longrightarrow$ **$k \neq 4$: $rg(B) = 3$**; **$k = 4$: $rg(B) = 2$** (las filas 1 y 2 son proporcionales)

7 ★★ Resuelve $A \cdot X \cdot B = C$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$|A| = 1 \neq 0$ y $|B| = 1 \neq 0$: las dos son invertibles. $X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $A^{-1}C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow$ **$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$**

8 ★★★ Factoriza y resuelve $\begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ a & a & x \end{vmatrix} = 0$.

$\xrightarrow{C_1 + C_2 + C_3}$ $\begin{vmatrix} x+2a & a & a \\ x+2a & x & a \\ x+2a & a & x \end{vmatrix} = (x+2a)\begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 1 & x & a \\ 1 & a & x \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1}}$ $(x+2a)\begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} = (x+2a)(x-a)^2$

$\rightarrow$ $\boxed{x = -2a}$ o $\boxed{x = a}$ (doble)

9 ★★★ Demuestra que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$.

$\xrightarrow{\substack{C_2 - C_1 \\ C_3 - C_1}}$ $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ (b-a)(b+a) & (c-a)(c+a) \end{vmatrix}$

Sacando $(b-a)$ de la 1ª columna y $(c-a)$ de la 2ª: $(b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$

✓

10 ★★★ *tipo PAU* Razona sin hacer cuentas.

a) Si A es antisimétrica de orden 3, $|A| = 0$.

b) Si B es cuadrada de orden 3 y $B^2 = 2I$, ¿qué valores puede tomar $|B|$?

c) Si A es idempotente ($A^2 = A$), ¿cuánto puede valer $|A|$?

d) Si $A \cdot A^t = I$, ¿cuánto puede valer $|A|$?

a) $|A| = |A^t| = |-A| = (-1)^3|A| = -|A| \rightarrow 2|A| = 0 \rightarrow |A| = 0$ ✓

b) $|B|^2 = |2I| = 2^3 = 8 \rightarrow \boxed{|B| = \pm 2\sqrt{2}}$

c) $|A|^2 = |A| \rightarrow \boxed{|A| = 0 \text{ o } |A| = 1}$

d) $|A| \cdot |A^t| = |A|^2 = 1 \rightarrow \boxed{|A| = \pm 1}$

11 ★★★ *tipo PAU* Para cada $a \in \mathbb{R}$ se considera $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula el determinante y el rango de A según los valores de a.

b) Para a = 1, calcula A^{-1}.

c) Para a = 1, calcula $|2A^{-1}|$.

a) $|A| = 1 + a^3$: se anula solo para $a = -1$. Si $\mathbf{a \neq -1} \rightarrow \boxed{rg(A) = 3}$. Si $\mathbf{a = -1}$: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$

$\boxed{rg(A) = 2}$

b) $|A| = 2$; Adj $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$

c) $|2A^{-1}| = 2^3 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{4}$

Tema 3

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones polinómicas de grado uno. Con las matrices y los determinantes de los temas 1 y 2 podemos **clasificarlo** sin resolverlo, resolverlo de tres formas y estudiar qué pasa cuando depende de un parámetro.

CONCEPTOS Y EXPRESIÓN MATRICIAL

→ **Solución**: valores de las incógnitas que cumplen **todas** las ecuaciones a la vez.

→ **Sistemas equivalentes**: tienen las mismas soluciones. Se obtienen multiplicando una ecuación por un número ≠ 0, sumándole a una ecuación otra multiplicada por un número o cambiando el orden.

→ **Homogéneo**: todos los términos independientes son 0.

CLASIFICACIÓN

SCD compatible determinado: una solución
SCI compatible indeterminado: infinitas
SI incompatible: ninguna

En el espacio, cada ecuación con 3 incógnitas es un plano: SCD = se cortan en un punto, SCI = en una recta (o un plano), SI = no tienen punto común.

FORMA MATRICIAL A·X = B

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 4y + z = 4 \\ 3x - y - z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

A: matriz de coeficientes. **X**: incógnitas. **B**: términos independientes.

A*: matriz ampliada, A con la columna B añadida:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

MÉTODO DE GAUSS

Transformamos el sistema en otro **equivalente escalonado** (ceros por debajo de la diagonal) y despejamos de abajo arriba. Sirve para cualquier sistema, también para los que no son cuadrados.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 4y + z = 4 \\ 3x - y - z = 1 \end{cases} \xrightarrow[E_3 - 3E_1]{E_2 - 2E_1} \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2y - z = -2 \\ -4y - 4z = -8 \end{cases} \xrightarrow{E_3 + 2E_2} \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2y - z = -2 \\ -6z = -12 \end{cases}$$

$\rightarrow z = 2,\ 2y = -2 + 2 \rightarrow y = 0,\ x = 3 - 0$

$-2 = 1 \rightarrow$ SCD: $\boxed{(1, 0, 2)}$

SI QUEDA UNA ECUACIÓN 0 = 0 → SCI

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + y + z = 5 \\ 4x + 5y - z = 7 \end{cases} \xrightarrow[E_3 - 4E_1]{E_2 - 2E_1} \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ -3y + 3z = 3 \\ -3y + 3z = 3 \end{cases}$$

$E_3 = E_2$: quedan 2 ecuaciones útiles. Llamamos $z = \lambda$: $y = \lambda - 1$, $x = 3 - \lambda$

$$(x, y, z) = (3 - \lambda, \lambda - 1, \lambda), \lambda \in \mathbb{R}$$

SI QUEDA 0 = K (K ≠ 0) → SI

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 1 \\ 2x + 3z = 4 \end{cases}$$

$E_1 + E_2$ da $2x + 3z = 3$, que contradice E_3: al restar sale **0 = 1** ⟶ **sin solución**

NÚMERO DE PARÁMETROS

nº de parámetros = nº de incógnitas − nº de ecuaciones útiles (= n − rg A). La incógnita que se elige como parámetro debe ser una de las que se pueden despejar las demás.

REGLA DE CRAMER

SI A ES CUADRADA Y |A| ≠ 0

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} \quad y = \frac{|A_y|}{|A|} \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

A_x: A con la columna de x cambiada por B

Mismo sistema: $|A| = -12$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -12 \longrightarrow x = 1$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow y = 0 \quad |A_z| = -24 \longrightarrow z = 2$$

POR LA MATRIZ INVERSA

Si A es cuadrada e invertible: $A \cdot X = B \longrightarrow \boxed{X = A^{-1} \cdot B}$. Con el mismo ejemplo, $A^{-1} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ -5 & 4 & -1 \\ 14 & -4 & -2 \end{pmatrix}$ y

$$X = A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Gauss, Cramer o la inversa: los tres sirven para un SCD. Elige el más cómodo, y comprueba la solución en las ecuaciones originales.

TEOREMA DE ROUCHÉ-FROBENIUS

n = Nº DE INCÓGNITAS

$rg(A) = rg(A^*) = n \longrightarrow$ **SCD**

$rg(A) = rg(A^*) < n \longrightarrow$ **SCI** (n − rg A parámetros)

$rg(A) \neq rg(A^*) \longrightarrow$ **SI**

TRUCO

Como A^* tiene una columna más que A, $rg(A^*)$ es igual a $rg(A)$ o uno más. Si A es cuadrada y $|A| \neq 0$, ya es SCD.

DISCUSIÓN DE UN SISTEMA CON PARÁMETRO

1. Calcula $|A|$ y halla los valores del parámetro que lo anulan.
2. Para los demás valores: $rg(A) = rg(A^*) = 3 \longrightarrow$ **SCD**.
3. Para cada valor que anula $|A|$: sustitúyelo y calcula $rg(A)$ y $rg(A^*)$ con menores (o por Gauss).
4. Resume en una tabla y resuelve los casos que pidan.

Ejemplo: $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ 2x + y + kz = 3 \end{cases}$ $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 2 & 1 & k \end{vmatrix} = k^2 - 3k + 2 = (k-1)(k-2)$

→ **k ≠ 1 y k ≠ 2**: $|A| \neq 0 \longrightarrow$ **SCD**. $E_2 - E_1$ da $(k-1)y = 0 \longrightarrow y = 0$, y por Cramer o sustitución:

$$x = \frac{k-3}{k-2},\ y = 0,\ z = \frac{1}{k-2}$$

→ **k = 1**: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \longrightarrow rg(A) = 2$. E_1 y E_2 son iguales, así que $rg(A^*) = 2 \longrightarrow$ **SCI**: $(2, -1-\lambda, \lambda)$

→ **k = 2**: $rg(A) = 2$ y orlando con la columna de términos independientes $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \longrightarrow rg(A^*) = 3$

→ SI

k	rg(A)	rg(A*)	sistema
k ≠ 1, 2	3	3	SCD
k = 1	2	2	SCI
k = 2	2	3	SI

SISTEMAS HOMOGÉNEOS

A·X = 0

Siempre son **compatibles**: x = y = z = 0 (solución trivial) siempre vale, porque rg(A) = rg(A*).

|A| ≠ 0 ⟶ SCD: solo la trivial

|A| = 0 ⟶ SCI: infinitas soluciones

PROBLEMAS CON CONTEXTO

1) Nombra las incógnitas con sus unidades. 2) Plantea. 3) Resuelve. 4) Interpreta: si son personas, piezas o lotes, en un SCI solo valen las soluciones enteras y no negativas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE · LA CESTA QUE CUADRA

Una despensa vecinal de Gijón quiere que el lote semanal alcance exactamente un objetivo de proteínas, grasas e hidratos. Cada cesta da un sistema 3 × 3: lo clasificaréis y elegiréis la cesta que cuadra.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias, la pregunta 1 suele ser de álgebra: en 2026, un sistema con parámetro en contexto (precios de una cafetería) para discutir e interpretar, una matriz con parámetro ($A^2 = I$, rango y determinante) o una ecuación matricial.

EJERCICIOS · TEMA 3

1 ★ Resuelve por el método de Gauss: $\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + z = 4 \\ 3x + y + 2z = 9 \end{cases}$

$\xrightarrow[E_3 - 3E_1]{E_2 - 2E_1} \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ -5y + 3z = -2 \\ -5y + 5z = 0 \end{cases} \xrightarrow{E_3 - E_2} \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ -5y + 3z = -2 \\ 2z = 2 \end{cases}$

$z = 1$, $-5y = -2 - 3 \longrightarrow y = 1$, $x = 3 - 2 + 1 = 2 \longrightarrow$ **SCD** $\boxed{(2, 1, 1)}$

2 ★ Resuelve por Gauss y clasifica.

a) $\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y - z = 5 \\ 3x + z = 6 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y - z = 5 \\ 3x + z = 5 \end{cases}$

a) $\xrightarrow[E_3 - 3E_1]{E_2 - 2E_1} \begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 3y - 5z = 3 \\ 3y - 5z = 3 \end{cases}$ $\longrightarrow E_3 = E_2$: **SCI**. Tomando $z = 3\lambda$: $y = 1 + 5\lambda$, $x = 2 - \lambda \longrightarrow$

$\boxed{(2 - \lambda, 1 + 5\lambda, 3\lambda)}$

b) Ahora $E_3 - 3E_1$ da $3y - 5z = 2$, y al restarle la segunda: $\mathbf{0 = -1} \longrightarrow$ **SI**, sin solución

3 ★ Resuelve por la regla de Cramer: $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ x + 2y + z = 5 \end{cases}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -9 \neq 0 \rightarrow \text{SCD}$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -9, \; |A_y| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -9, \; |A_z| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -18$$

$\boxed{x = 1, \; y = 1, \; z = 2}$

4 ★ Escribe en forma matricial y resuelve con la matriz inversa: $\begin{cases} x + z = 2 \\ y + z = 3 \\ x + y = 3 \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}; \; |A| = -2 \text{ y } A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$ *(ejercicio 4 del tema 2)*

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

5 ★★ Estudia según los valores de a el sistema $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \\ ax + y = 3 \end{cases}$ y resuélvelo cuando sea compatible.

3 ecuaciones y 2 incógnitas: $rg(A) \leq 2$ y $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 2$ siempre.

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ a & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3a - 6$$

$a \neq 2$: $rg(A^*) = 3 \neq rg(A) \rightarrow$ **SI**. **$a = 2$**: $rg(A^*) = 2 = n \rightarrow$ **SCD** $\boxed{x = 1, \; y = 1}$ *las tres rectas pasan por (1, 1)*

6 ★★ Discute el sistema homogéneo $\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ x + 2y + mz = 0 \end{cases}$ y resuélvelo cuando tenga infinitas soluciones.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & m \end{vmatrix} = 3m + 6$$

$\mathbf{m \neq -2}$: SCD, solo la solución trivial (0, 0, 0). $\mathbf{m = -2}$: $rg(A) = 2 \longrightarrow$ **SCI**.

$E_1 + E_2$: $3x = 0 \longrightarrow x = 0$, y entonces $y = z \longrightarrow \boxed{(0, \lambda, \lambda)}$

7 ★★ Discute según a y b: $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + az = b \end{cases}$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & a & b \end{array}\right) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a - 2 \text{ (columnas de y, z)}$$

$\mathbf{a \neq 2}$: $rg(A) = rg(A^*) = 2 < 3 \longrightarrow$ **SCI** con 1 parámetro.

$\mathbf{a = 2}$: $rg(A) = 1$. Si $\mathbf{b = 2}$, la 2ª ecuación es el doble de la 1ª $\longrightarrow$ **SCI** con 2 parámetros. Si $\mathbf{b \neq 2} \longrightarrow$ $rg(A^*) = 2 \longrightarrow$ **SI**

8 ★★ Discute y resuelve cuando sea compatible indeterminado: $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + kz = 3 \\ x + ky + 3z = 2 \end{cases}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 1 & k & 3 \end{vmatrix} = -k^2 - k + 6 = -(k - 2)(k + 3)$$

$\mathbf{k \neq 2, -3}$: SCD. En los dos casos críticos, $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \longrightarrow rg(A) = 2$.

$$\mathbf{k = -3}: \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \longrightarrow rg(A^*) = 3 \longrightarrow \textbf{SI}$$

$\mathbf{k = 2}$: el orlado vale $0 \longrightarrow rg(A^*) = 2 \longrightarrow$ **SCI**. Con las dos primeras: $E_2 - 2E_1 \longrightarrow y + 4z = 1$. Si $z = \lambda$: $\boxed{(5\lambda, 1 - 4\lambda, \lambda)}$

9 ★★★ Sea el sistema $\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$

a) Discútelo según los valores de a. b) Resuélvelo para a = 1.

c) Resuélvelo por Cramer cuando sea compatible determinado.

a) $|A| = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2)$

$a \neq 1, -2 \rightarrow$ SCD. $a = 1$: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1 \rightarrow rg(A) = rg(A^*) = 1 \rightarrow$ SCI (2 parámetros). $a = -2$: $rg(A) = 2$ y, sumando las tres ecuaciones, $0 = 1 - 2 + 4 = 3 \rightarrow$ SI

b) $(1 - \lambda - \mu, \lambda, \mu)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

c) $|A_x| = -(a-1)^2(a+1)$, $|A_y| = (a-1)^2$, $|A_z| = (a-1)^2(a+1)^2 \rightarrow$

$$x = \frac{-(a+1)}{a+2}, \; y = \frac{1}{a+2}, \; z = \frac{(a+1)^2}{a+2}$$

10 ★★★ *tipo PAU* Un negocio de alquiler de bicis de Oviedo tiene bicis urbanas, de montaña y eléctricas, con una tarifa diaria fija para cada tipo. El lunes, un grupo alquila 2 urbanas, 1 de montaña y 1 eléctrica y paga 64 €. El martes, otro grupo alquila 1 urbana, 2 de montaña y 2 eléctricas y paga 92 €. El miércoles, un tercer grupo alquila 3 urbanas, 3 de montaña y **p** eléctricas y paga 131 €.

a) Plantea un sistema que permita calcular las tarifas en función de p y discútelo.

b) El encargado del miércoles anota que fueron 3 eléctricas. ¿Puede ser cierto?

c) Si fueron 2 eléctricas, ¿cuál es la tarifa de cada tipo de bici?

a) x, y, z = tarifa diaria (€) de urbana, montaña y eléctrica: $\begin{cases} 2x + y + z = 64 \\ x + 2y + 2z = 92 \\ 3x + 3y + pz = 131 \end{cases}$

$|A| = 3p - 9$: si $\mathbf{p \neq 3} \rightarrow$ SCD. Si $\mathbf{p = 3}$: $E_1 + E_2$ da $3x + 3y + 3z = 156 \neq 131 \rightarrow$ SI

b) No: con p = 3 el sistema es incompatible; esos precios no existen.

c) $p = 2$: $2E_2 - E_1 \rightarrow 3y + 3z = 120 \rightarrow y + z = 40$; $E_1 \rightarrow x = 12$; $E_3 \rightarrow 3y + 2z = 95 \rightarrow z = 25$, $y = 15$

urbana 12 €, montaña 15 €, eléctrica 25 €

11 ★★★ *tipo PAU* Un grupo de 20 personas visita un museo. La entrada cuesta 8 € para adultos, 5 € para jóvenes y 2 € para niños, y en total pagan 100 €.

a) Plantea el sistema y clasifícalo.

b) Da todas las soluciones posibles con sentido para el problema.

c) Si hubo el mismo número de jóvenes que de adultos, ¿cuántos fueron de cada tipo?

a) x adultos, y jóvenes, z niños: $\begin{cases} x + y + z = 20 \\ 8x + 5y + 2z = 100 \end{cases}$. $rg(A) = rg(A^*) = 2 < 3 \longrightarrow$ SCI

b) $E_2 - 2E_1$: $6x + 3y = 60 \longrightarrow y = 20 - 2x$, $z = 20 - x - y = x$. Con $x = \lambda$: $(\lambda, 20 - 2\lambda, \lambda)$. Deben ser enteros y no negativos: $\boxed{\lambda = 0, 1, \ldots, 10}$ (11 posibilidades)

c) $y = x \longrightarrow 20 - 2\lambda = \lambda \longrightarrow \lambda = 20/3$, que no es entero: $\boxed{\text{es imposible}}$

12 ★★★ Dado el sistema $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 2 \end{cases}$, añade una tercera ecuación de forma que el sistema resultante sea:

a) compatible determinado

b) compatible indeterminado

c) incompatible

a) Cualquier ecuación independiente de las dos, por ejemplo $\boxed{z = 1} \longrightarrow$ solución $(1, 1, 1)$

b) Una combinación de las dos, por ejemplo $E_1 + E_2$: $\boxed{2x + 3z = 5}$

c) Los mismos coeficientes que $E_1 + E_2$ con otro término independiente: $\boxed{2x + 3z = 0}$